

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Тема: Построение топологии компьютерной сети и настройка динамической маршрутизации

Цель работы

- создавать компьютерную сеть в Cisco Packet Tracer;
- соединять компьютеры, коммутаторы и маршрутизаторы;
- назначать IP-адреса сетевым устройствам;
- настраивать динамическую маршрутизацию;
- использовать протокол RIP версии 2;
- просматривать таблицу маршрутизации;
- проверять доступность устройств в сети;
- находить и устранять ошибки сетевой конфигурации.

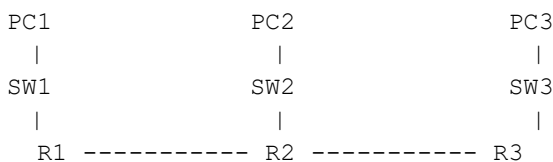
Необходимое программное обеспечение

Cisco Packet Tracer.

Основные устройства: Router, Switch, PC и соединительные кабели.

Задание 1. Настройка простой сети с тремя маршрутизаторами

Создайте в Cisco Packet Tracer следующую топологию:



Для построения сети используйте 3 маршрутизатора, 3 коммутатора и 3 компьютера.

Таблица IP-адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска
PC1	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
R1	G0/1	10.0.12.1	255.255.255.252
R2	G0/0	10.0.12.2	255.255.255.252
R2	G0/1	10.0.23.1	255.255.255.252
R2	G0/2	192.168.2.1	255.255.255.0
PC2	FastEthernet0	192.168.2.10	255.255.255.0
R3	G0/0	10.0.23.2	255.255.255.252
R3	G0/1	192.168.3.1	255.255.255.0

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска
PC3	FastEthernet0	192.168.3.10	255.255.255.0

Шлюзы компьютеров

```
PC1 — 192.168.1.1
PC2 — 192.168.2.1
PC3 — 192.168.3.1
```

Настройка интерфейсов маршрутизаторов

После назначения IP-адреса каждому интерфейсу необходимо включить его командой:

```
no shutdown
```

Проверьте состояние интерфейсов:

```
show ip interface brief
```

Все используемые интерфейсы должны иметь состояние:

```
up      up
```

Настройка RIP на R1

```
enable
configure terminal

router rip
version 2
no auto-summary

network 192.168.1.0
network 10.0.0.0

end
```

Настройка RIP на R2

```
enable
configure terminal

router rip
version 2
no auto-summary

network 192.168.2.0
network 10.0.0.0

end
```

Настройка RIP на R3

```
enable
configure terminal

router rip
version 2
no auto-summary

network 192.168.3.0
network 10.0.0.0

end
```

Проверка маршрутизации

На каждом маршрутизаторе выполните:

```
show ip route
```

В таблице маршрутизации должны появиться маршруты, обозначенные буквой R, например:

```
R 192.168.3.0/24
```

Это означает, что маршрут был получен при помощи протокола RIP.

Проверка связи

На PC1 откройте Desktop → Command Prompt и выполните:

```
ping 192.168.2.10
ping 192.168.3.10
```

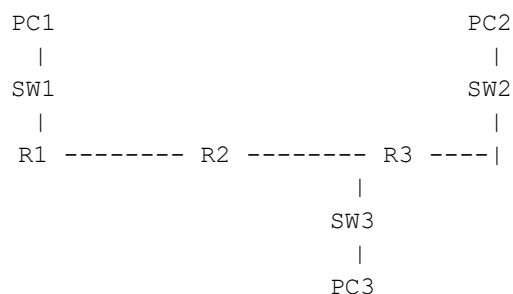
На PC3 выполните:

```
ping 192.168.1.10
```

Все компьютеры должны успешно обмениваться пакетами.

Задание 2. Самостоятельная настройка сети

Создайте следующую топологию:



Используйте следующие сети:

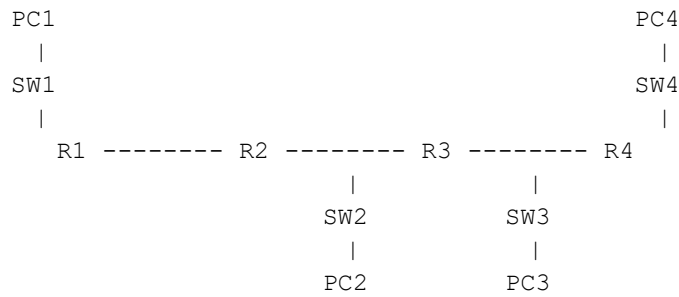
Назначение	Сеть
LAN 1	192.168.10.0/24
LAN 2	192.168.20.0/24
LAN 3	192.168.30.0/24
R1–R2	10.0.12.0/30
R2–R3	10.0.23.0/30

Самостоятельно выполните следующие действия:

1. Определите IP-адреса интерфейсов маршрутизаторов.
2. Назначьте IP-адреса компьютерам.
3. Укажите правильный Default Gateway для каждого компьютера.
4. Настройте интерфейсы маршрутизаторов.
5. Включите интерфейсы командой no shutdown.
6. Настройте RIP версии 2 на всех маршрутизаторах.
7. Отключите автоматическую суммаризацию командой no auto-summary.
8. Проверьте таблицу маршрутизации командой show ip route.
9. Проверьте настройки RIP командой show ip protocols.
10. Выполните ping между всеми компьютерами.

Задание 3. Корпоративная сеть с четырьмя маршрутизаторами

Постройте следующую топологию:



Локальные сети

```
LAN R1 — 192.168.1.0/24
LAN R2 — 192.168.2.0/24
LAN R3 — 192.168.3.0/24
LAN R4 — 192.168.4.0/24
```

Соединения между маршрутизаторами

```
R1-R2 — 10.0.12.0/30
R2-R3 — 10.0.23.0/30
R3-R4 — 10.0.34.0/30
```

Самостоятельно разработайте таблицу адресации.

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска
R1			
R1			
R2			
R2			
R2			
R3			
R3			
R3			
R4			
R4			
PC1			
PC2			

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска
PC3			
PC4			

После настройки IP-адресов настройте RIP v2 на всех четырёх маршрутизаторах:

```
router rip
version 2
no auto-summary
```

Добавьте необходимые сети командой:

```
network ...
```

После завершения настройки выполните:

```
show ip route
show ip protocols
```

Проверка работы сети

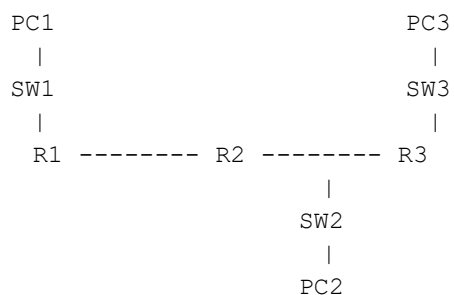
Проверьте следующие соединения:

```
PC1 → PC4
PC2 → PC4
PC3 → PC1
PC4 → PC1
```

Используйте команду ping IP-адрес. Все проверки должны завершиться успешно.

Задание 4. Поиск и исправление ошибок

Создайте сеть из трёх маршрутизаторов:



Используйте сети:

```
LAN 1 — 192.168.10.0/24
LAN 2 — 192.168.20.0/24
LAN 3 — 192.168.30.0/24
```

```
R1-R2 — 10.0.12.0/30
R2-R3 — 10.0.23.0/30
```

Настройте сеть самостоятельно. После завершения настройки измените несколько параметров сети так, чтобы связь между компьютерами перестала работать.

Можно изменить один или несколько параметров:

- IP-адрес;
- маску подсети;
- Default Gateway;
- настройки RIP;
- состояние интерфейса;
- объявляемую через RIP сеть.

После этого необходимо определить причину отсутствия связи и восстановить работоспособность сети.

Для диагностики используйте команды:

```
show ip interface brief
show ip route
show ip protocols
show running-config
ping IP-адрес
```

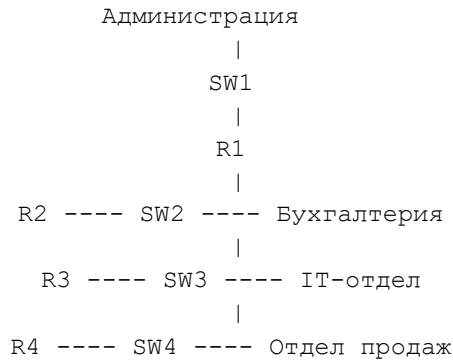
После исправления ошибок все компьютеры должны снова обмениваться пакетами.

Задание 5. Самостоятельное проектирование корпоративной сети

Необходимо создать компьютерную сеть организации, состоящую из четырёх отделов:

- Администрация;
- Бухгалтерия;
- IT-отдел;
- Отдел продаж.

Каждый отдел должен иметь отдельную локальную сеть.



Требования к сети

- минимум 4 маршрутизатора;
- минимум 4 коммутатора;
- минимум 8 компьютеров;
- минимум по 2 компьютера в каждом отделе.

Каждый отдел должен находиться в отдельной сети /24. Например:

```
192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
192.168.30.0/24
192.168.40.0/24
```

Соединения между маршрутизаторами должны использовать сети /30. Например:

```
10.0.12.0/30
10.0.23.0/30
10.0.34.0/30
```

Допускается использовать собственную схему IP-адресации.

Необходимо выполнить

1. Построить топологию сети.
2. Соединить все устройства.
3. Разработать таблицу IP-адресации.
4. Настроить IP-адреса маршрутизаторов.
5. Настроить IP-адреса компьютеров.
6. Настроить Default Gateway.
7. Включить все используемые интерфейсы.
8. Настроить RIP v2.
9. Проверить таблицы маршрутизации.
10. Проверить доступность компьютеров разных отделов.

Проверка конфигурации

Назначение	Команда
Проверка интерфейсов	show ip interface brief
Проверка таблицы маршрутизации	show ip route
Проверка RIP	show ip protocols
Просмотр конфигурации	show running-config
Проверка доступности устройства	ping IP-адрес